

SPRINT 1

BILAN

AHJAOU Nosra MP2I

PROBLEMATIQUE :

Dans quelle mesure l'étude de trajectoires mécaniques optimales (temps ou énergie) peut-elle éclairer l'optimisation de la vitesse de convergence d'algorithmes, dans une perspective de sobriété numérique ?

PARTIES :

- I. Comment la forme d'une pente (ligne droite, arc de cercle, cycloïde...) influe-t-elle sur le temps de conversion de l'énergie potentielle en énergie cinétique entre deux points donnés (problème de brachistochrone) ?
- II. Lorsque l'on ajoute des frottements (sol, air), quelle trajectoire reste la plus "efficace" pour atteindre un point donné : la courbe théorique de descente la plus rapide, une trajectoire plus courte, ou une autre forme ?
- III. Si le mobile est un petit robot motorisé, quelle trajectoire permet de minimiser la consommation de batterie pour atteindre l'arrivée en un temps imposé, et comment cette recherche de trajectoire optimale se compare-t-elle aux méthodes de descente de gradient (choix du pas, vitesse de convergence, coût de calcul) ?

- Calcul de variation :

Méthode 1: Méthode d'Euler LaGrange -> pas au programme de la 1re/2ème année

-> passage à une approche numérique

Méthode 2 : $a = \text{cte}$, $v = at + v_0$, $x = (a.t^2)/2 + v_0t + x_0$

-> ça marche quand on décompose la courbe en une plusieurs segments + utilisable sur Python

Supposons $v_0 = 0$ et $x_0 = 0$ donc $x = (a.t^2)/2$

Méthode 3 : éq. paramétrique cycloïde

Si le cercle est de rayon $R > 0$, l'équation paramétrique d'une cycloïde est

$$\begin{cases} x(t) &= R(t - \sin(t)) \\ y(t) &= R(1 - \cos(t)). \end{cases}$$

-> je cherche encore à comprendre comment je peux l'utiliser pour la comparer à n'importe quelle courbe

- Complexité : DUNOD

-> Reprenons la méthode 2 : le coût de calcul augmente

-> Complexité temporelle ?

Comment converger vers la trajectoire de temps minimal sans subir l'explosion du coût de calcul ?